

4. Kmity krystalické mřížky

- krystal je tvořen periodicky opakujeící se elementárními buňkami
 - atomům v el. buňce přiřadíme index $\nu \in \{1, \dots, S\}$
 - libovolnou el. buňku v krystalu můžeme popsat pomocí vektoru posunutí s libovolnou zvolenou počáteční

$$\vec{T}_{\vec{n}} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$$

$\Rightarrow$ atom krystalu je jednoznačně popsán $\vec{n}, \nu$

- matice tuhosti nezávisí na volbě počátku

$$B_{\nu \vec{n} \kappa \vec{m}} = B_{\nu \kappa} (\vec{n} - \vec{m}),$$

a tedy ani dynamická matice.

- rovnice pro vlastní frekvence má tvar:

$$\omega^2 W_{\nu \vec{n}}^{\alpha} = \sum_{\beta \kappa \vec{m}} D_{\nu \kappa}^{\alpha \beta} (\vec{n} - \vec{m}) W_{\kappa \vec{m}}^{\beta}$$

↓ převedeme do Fourierova obrazu

$$W_{\nu \vec{q}}^{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{N_c}} \sum_{\vec{n}} e^{-i \vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} W_{\nu \vec{n}}^{\alpha}$$

$N_c \dots$ počet elementárních cel v krystalové objemu

$$D_{\nu \kappa}^{\alpha \beta}(\vec{q}) = \sum_{\vec{n}} e^{-i \vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} D_{\nu \kappa}^{\alpha \beta}(\vec{n})$$

$$\omega^2 W_{\nu \vec{q}}^{\alpha} = \sum_{\beta \kappa} D_{\nu \kappa}^{\alpha \beta}(\vec{q}) W_{\kappa \vec{q}}^{\beta}$$

- D je reálné a symetrické $\Rightarrow$ lze diagonalizovat, pro každé $\vec{q}$ má 3S vlastních módů

4.1 Fononové disperzní pásy

- vlastní frekvence $\omega_{\tau \vec{q}}$ se spojitě mění s $\vec{q}$, takže index τ lze přiřadit celému pásu
- pro první tři pásy musí platit, že pro $\vec{q} \rightarrow 0$ klesají k nule $\equiv$ odpovídají simultánní translaci všech el. buňek, neboli toto posunutí nevyvolá žádnou sílu
 - rotace el. buňek o stejný úhel sílu vyvolává
 - další nulové páry pro $q \rightarrow 0$ by znamenaly, že vyvinuly síly $\Rightarrow$ nelze určit rovnovážné polohy
 - $\hookrightarrow$ může nastat ve fyzikálním přechodu
 - $\Rightarrow$ nutné zahrnout kvadratické členy Hamiltoniánu
- pásy klesající k nule se nazývají **akustické**, protože podle těchto disperzních vztahů se šíří zvuk
 - 1 podélný
 - 2 příčné
 - fázová rychlost: $C_{\vec{q}/q}^{\tau} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\omega_{\tau \vec{q}}}{q}$
 - grupová rychlost: $V_{\vec{q}/q}^{\tau} = \frac{\partial \omega_{\tau \vec{q}}}{\partial q}$
 - $\hookrightarrow$ šíří se jí fonony

- **optické pásy** mají konečnou frekvenci pro $q \rightarrow 0$

$\uparrow$ dlouhovlnná limita

4.2 Polarizační vektory

- vlastní vektory dynamické matice pro dané $\vec{q}$:

$$\omega_{\tau \vec{q}}^2 e_{\tau \vec{q}}^{\alpha \nu} = \sum_{\kappa \beta} D_{\nu \kappa}^{\alpha \beta}(\vec{q}) e_{\tau \vec{q}}^{\beta \kappa}$$

$\hookrightarrow$ z definice dynamické matice je komplexně sdružená rovnice symetrická vůči $\vec{q} \rightarrow -\vec{q}$, a tedy: $\omega_{\tau \vec{q}} = \omega_{\tau -\vec{q}}$

komplexní sdružení $\rightarrow e_{\tau -\vec{q}}^{\alpha \nu} = \bar{e}_{\tau \vec{q}}^{\alpha \nu}$

- $e_{\tau \vec{q}}^{\alpha \nu}$ udává relativní výchylku ν -tého atomu do směru α pro kmit o vlnovém čísle $\vec{q}$ v pásu τ
- výchylky jsou reálné $\Rightarrow$ jejich $\mathcal{F}$ obrazy musí být komplexně sdružené

$$W_{\nu -\vec{q}}^{\alpha} = \bar{W}_{\nu \vec{q}}^{\alpha} \Rightarrow U_{\tau -\vec{q}} = \bar{U}_{\tau \vec{q}}$$

$\hookrightarrow$ komplexní amplitudy sdružující počet proudů, tato podmínka je opět omezení

4.3 Brillouinova zóna

- vektory $\vec{q}$ nejsou už tedy jednoznačné, protože pokud přičteme

$$\vec{K} \cdot \vec{T}_{\vec{n}} = 2\pi m,$$

pak se koeficienty ve Fourierově rozvoji dynamické matice nezmění, tj. $W_{\nu \vec{q} + \vec{K}} = W_{\nu \vec{q}}$

- nejbližší volíme zónu zahrnující počátek $\vec{q} = 0$ a volíme v ní bázi reciproku k vektorům přenosu:

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi \delta_{ij},$$

tj. rovnici vězí $\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega_0} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{a}_j \times \vec{a}_k$,

kde Ω_0 je objem buňky daný $\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$.

$\Rightarrow$ pak $\vec{K} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3$,

tj. 1. BZ vymezíme tak, aby $-\pi \leq \vec{q} \cdot \vec{a}_i \leq \pi$

4.4 Born-Karmanovy hraniční podmínky

- translační symetrie vyžaduje $N \rightarrow \infty$, tj. nekonečný krystal, ale mikroskopické vlastnosti nezávisí na skutečné velikosti krystalu, ale na hustotě atomů N/Ω , kde Ω je objem

- zavedeme velkou buňku s N_i elementárními buňkami translačními vektory $\vec{A}_i = N_i \vec{a}_i$ s počtem elementárních buňek $N_c = N_1 N_2 N_3$ a objemem $\Omega = N_c \Omega_0$ a požadujeme, aby všechny vlastní vektory byly na těchto velikých buňkách periodické:

$$W_{\nu \vec{n}} = W_{\nu \vec{n}'} \quad n'_i = n_i + j_i N_i$$

- zkratíme vlny díky nř buňek
- analogicky definujeme reciproku buňku:

$$\vec{B}_i = \frac{2\pi}{\Omega} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{A}_j \times \vec{A}_k, \text{ tj. } \vec{B}_i = \frac{\vec{b}_i}{N_i},$$

$$\text{tj. } \vec{q} = j_1 \vec{B}_1 + j_2 \vec{B}_2 + j_3 \vec{B}_3$$

$\Rightarrow$ do Brillouinovy zóny se vejde N_c bodů, každému $\vec{q}$ odpovídá 3S vlastních stavů, což odpovídá $3SN_c$ stupňů volnosti $3N_c$ atomů ve velké buňce

- pro $N_i \rightarrow \infty$ se $\vec{q}$ zhrustí, tj. přecházíme k integraci:

$$\sum_{\vec{q}} \xrightarrow{\text{B.Z.}} \sum_{j_1 j_2 j_3} \xrightarrow{\text{B.Z.}} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q},$$

tj. např.:

$$u_{\nu \vec{n}}^{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{N_c}} \frac{1}{\sqrt{M_{\nu}}} \sum_{\tau=1}^{3S} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q} e_{\tau \vec{q}}^{\alpha \nu} u_{\tau \vec{q}} e^{i \vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}}$$